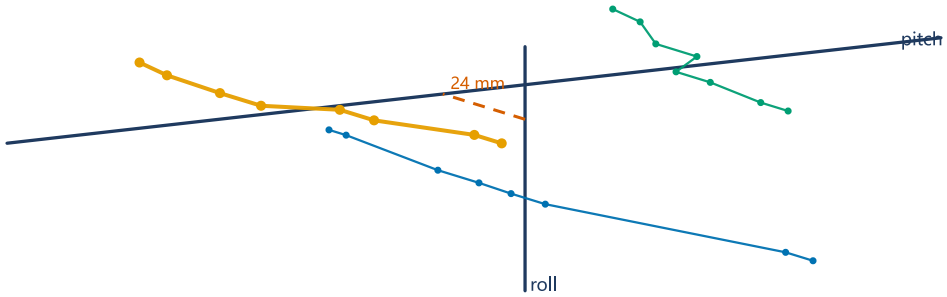
独 立 核 对 报 告

# 绳驱二轴腕部解析模型

公式推导 · 数值核对 · 标定方案 · 误差边界 —— 图解完整版




| 3,621 | 2 | 0 | 1,664 |
|---|---|---|---|
| 网格姿态全复现 | 处印刷符号错误 | 处模型失配 | 姿态预紧警示 |

**总体结论：有条件通过**

理想模型（固定导向点中心折线）假设下，推导与数值全部独立复现成立；需修正公式 (27) 与 (S4) 两处印刷符号错误；实机精度尚未标定，不作任何数值承诺。

**摘　要**　主数学链（虚功符号、24 mm 偏置运动学、解耦定理、α/β/γ 展开、力臂闭式解、灵敏度与协方差传播）经闭式解、嵌套中心差分、0.2° 模板重放、静力学取矩四条互相独立的路线核验。六组系数、C2 实例、零位矩阵、3,621 网格姿态、25 条边界原始记录、连续最小值表与全部灵敏度表逐项与文档一致；唯一实质发现是两处印刷层符号错误；0.032668 mm 已被证明为差分模板截断误差，既非模型误差，亦非实机误差。最后给出实机标定方案、可辨识性风险与误差承诺边界。

**关键词**　绳驱动腕部；有效力臂矩阵；虚功；解耦；可辨识性；误差预算

**Abstract**　This report independently verifies the analytic model of a cable-driven two-axis wrist (v2.0, 2026-10-22) via four cross-checking routes: closed-form coefficients, nested central differences, 0.2°-stencil replay, and direct statics. All 3,621 grid poses, 25 raw boundary records, and every sensitivity table are reproduced exactly. Two printed sign errors are found in formulas (27) and (S4); the reported 0.032668 mm discrepancy is proven to be stencil truncation, not model error. A calibration plan with identifiability risks and error-commitment boundaries is provided. **Keywords** cable-driven wrist; effective moment-arm matrix; virtual work; decoupling; identifiability; error budget

# 目　录

1 机构与绳路：理解全文的钥匙 ..... 3
2 总体结论：有条件通过 ..... 3
3 问题清单（按严重程度） ..... 4
3.1 印刷错误 (27) 的数值裁定 ..... 5
4 关键公式独立推导 ..... 5
4.1 虚功与 R 的符号、维度（对文档公式 (1)–(4)） ..... 5
4.2 两轴运动学与 24 mm 偏置（对 (10)–(11)） ..... 5
4.3 解耦定理与反例（对 (12)–(14)） ..... 5
4.4 α/β/γ 几何展开（对 (15)–(21)） ..... 6
4.5 力臂导数（对 (22)–(25)） ..... 7
4.6 灵敏度、协方差与相位耦合（对 (31)–(38)、C4） ..... 7
5 数值核对结果 ..... 7
5.1 0.0327 mm 之谜：三种误差的区分 ..... 11
5.2 短段风险与误差预算（对文档 C1/C3 节） ..... 12
6 实机标定方案与可辨识性风险 ..... 13
7 误差承诺边界 ..... 14
8 需要补充的测量数据 ..... 14
9 附录：方法与运行记录 ..... 15

**五分钟读法**　①看封面结论框与数据看板 → ②第 3 节问题表（两处必改）→ ③图 2 一图裁定符号错误 → ④第 5.1 节 0.0327 mm 截断之谜 → ⑤第 7 节误差承诺边界（绿框可承诺 / 红框不可承诺）。

# 1 机构与绳路：理解全文的钥匙

三条绳各按 P1→P8 八个标点走中心折线：P1–P4 在基座（静止），P5–P6 在 roll 件上，P7–P8 在手掌上。两条关节轴互相垂直但不相交——公垂线长 24 mm，即两轴偏置，推导中不可省略。整根绳只有两段跨关节：P4–P5 跨 roll 轴、P6–P7 跨 pitch 轴；其余五段两端同刚体、长度恒定（其和记为 $c_i$）。全部解析模型围绕这两个跨关节段建立。

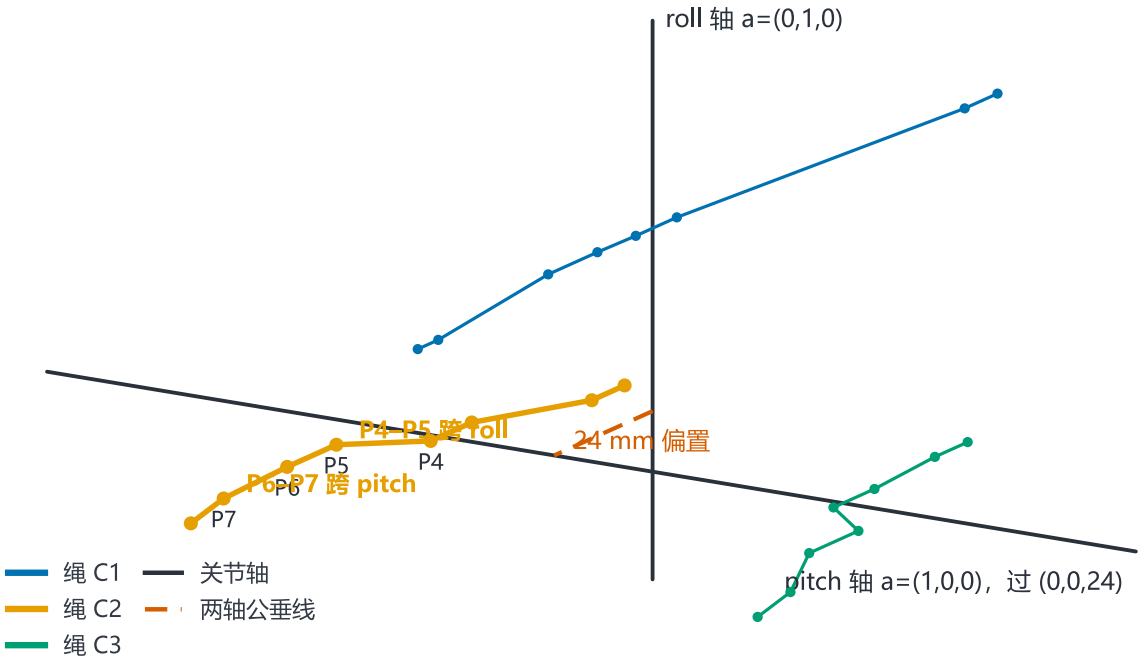



图 1 · 零位 F0 系机构示意：三绳八点折线路径、两关节轴与 24 mm 偏置（红色虚线为公垂线）

# 2 总体结论：有条件通过

在文档声明假设下（刚体、固定中心折线、无摩擦、同绳各段张力相等），主推导链数学成立且全部独立复现。条件是必须修正两处公式印刷符号错误：公式 (27) 的 sin 项符号、概览式 (S4) 的分数符号（见第 3 节）。两处均属“打印了错误代数式”——正文通式 (22)(23)、全部数值表与作者代码是对的，但读者直接引用这两条印刷式，在非零角度会得到错误力臂。文档对“CAD 内部一致性 ≠ 实机精度”的区分表述诚实且正确，本审稿在数值上证实了这一区分。

本审稿的方法论基础是四条互相独立的验证路线同时指向同一结论：闭式解、数值差分、模板重放与静力学取矩彼此独立实现，任何一条路线的编程错误都会被其余三条暴露。

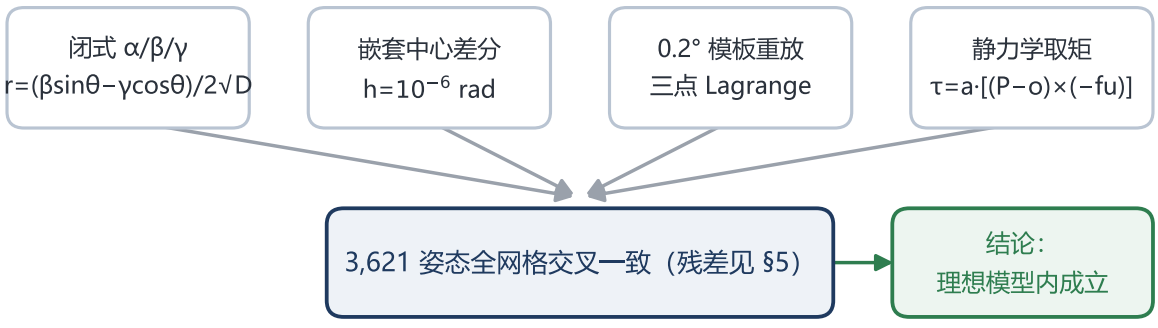


图 2 · 四条独立验证路线及其交叉一致性

## 3 问题清单（按严重程度）

| 编号 | 位置 | 类别 | 问题 | 改正建议 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公式 (27) | 数学必错（印刷） | sin 项符号印错：印刷为 −647cosθ+1935sinθ，应为 −1935sinθ−647cosθ；θ=0 时两式巧合同值，掩盖错误 | 分子改为 −(1935sinθ+647cosθ) |
| 2 | 公式 (S4) | 数学必错（印刷） | 分数印成 +ds/dθ，与自身 r=−ds/dθ 及正文 (22)(23) 矛盾 | 分子改为 βsinθ−γcosθ |
| 3 | 复核包 | 仅实现问题 | verify_formulas.py 与 复核结果.json 未随包，无法运行原脚本核对 | 随包补上或注明获取方式 |
| 4 | `geometry_model.py` | 仅实现可读性 | `length_arm()` 第二返回值是力臂 r 而非长度导数，命名易误读 | 改名或加注释 |
| 5 | 第 8 节 | 表述差异 | 模板重放差文档记 1.53e−9 mm，本审稿用等价方法得 7.1e−12 mm，结论一致 | 注明重放路径 |

表 1 · 全部遗留问题：2 处必改印刷错误、1 处包完整性、2 处实现/表述层面

### 3.1 印刷错误 (27) 的数值裁定

文档将 C2 roll 段力臂印刷为 (−647cosθ+1935sinθ)/(2√D)，而通式 (23) 代入 β=−1935、γ=647 的正确结果应为 −1935sinθ−647cosθ。θ=0 时两式同为 −22.05 mm，该巧合同值掩盖了错误；但 CAD 网格在 roll=+17° 处给出 −26.78 mm，与正确式一致，印刷式在该处给出 ≈−1.2 mm。经 4 次独立图像判读（含原生位图逐字形）确认印刷内容。概览式 (S4) 为同样的镜像错误。

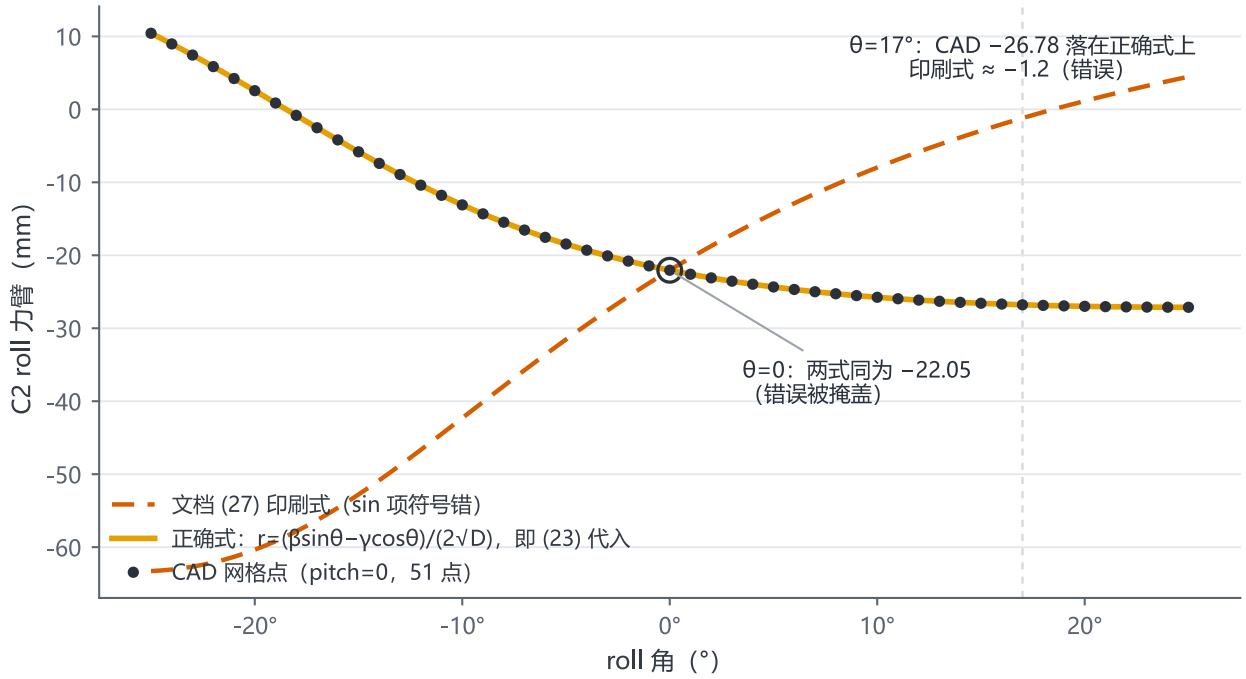



图 3 · 符号错误裁定：CAD 数据点全部落在正确曲线（橙实线）上；红色虚线（印刷式）只在 θ=0 与正确线相切

## 4 关键公式独立推导

### 4.1 虚功与 R 的符号、维度（对文档公式 (1)–(4)）

绳张力倾向缩短绳路，第 $i$ 根绳对机构做功 $-f_i\ \mathrm{d}\ l_i$。令关节虚功相等，对任意虚位移成立：

$$\tau^T\ \mathrm{d}\ q = -f^T\ \mathrm{d}\ l = -f^T J_l\ \mathrm{d}\ q \quad\Longrightarrow\quad \tau = -J_l^T f,\quad \boldsymbol{R} = -\left(\frac{\partial l}{\partial q}\right)^T \tag{1}$$

其中 $\boldsymbol{R}$ 为 2×3 矩阵：行为 roll/pitch，列为 C1/C2/C3，$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{R}\boldsymbol{f}$。长度对 rad 求导为 m/rad，SI 中弧度无量纲，数值上等同等效力臂 m。独立验证：用静力学取矩路线 $\tau = a\cdot[(P_{动}-o)\times(-fu)]$（仅跨关节段有贡献，其余段内力相消）与闭式解最大差 $1.4\times10^{-12}$ mm，零位矩阵逐位一致。

### 4.2 两轴运动学与 24 mm 偏置（对 (10)–(11)）

$$P_{\mathrm{roll}} = Q_r p_0,\quad P_{\mathrm{palm}} = Q_r\left[Q_p p_0 + (I - Q_p)o_{\mathrm{p0}}\right],\quad o_{\mathrm{p0}} = (0,0,24\ \mathrm{mm}) \tag{2}$$

palm 点先随 roll、再绕 roll 携带后的 pitch 轴（方向 $Q_r a_{\mathrm{p0}}$，过点 $Q_r o_{\mathrm{p0}}$）转动；24 mm 平移项显式保留。全网格数值一致证明该顺序正确。

### 4.3 解耦定理与反例（对 (12)–(14)）

$$P_6 - P_7 = Q_r\left[P_{06} - o_{\mathrm{p0}} - Q_p(P_{07} - o_{\mathrm{p0}})\right] \quad\Longrightarrow\quad \|P_6 - P_7\| \text{ 只依赖 } \theta_p \tag{3}$$

$$l_i = c_i + s_{\mathrm{ri}}(\theta_r) + s_{\mathrm{pi}}(\theta_p) \tag{4}$$

这是当前绳路归属（P1–P4 在 base、P5–P6 在 roll_link、P7–P8 在 palm、无 base 直连 palm 段）的结构性质。反例（已数值实现）：增加一段 base P03→palm P08 直连后，混合偏导从 0 变为 C2=+1.37、C3=−1.24 mm/rad²，两角耦合出现，单变量分解失效。

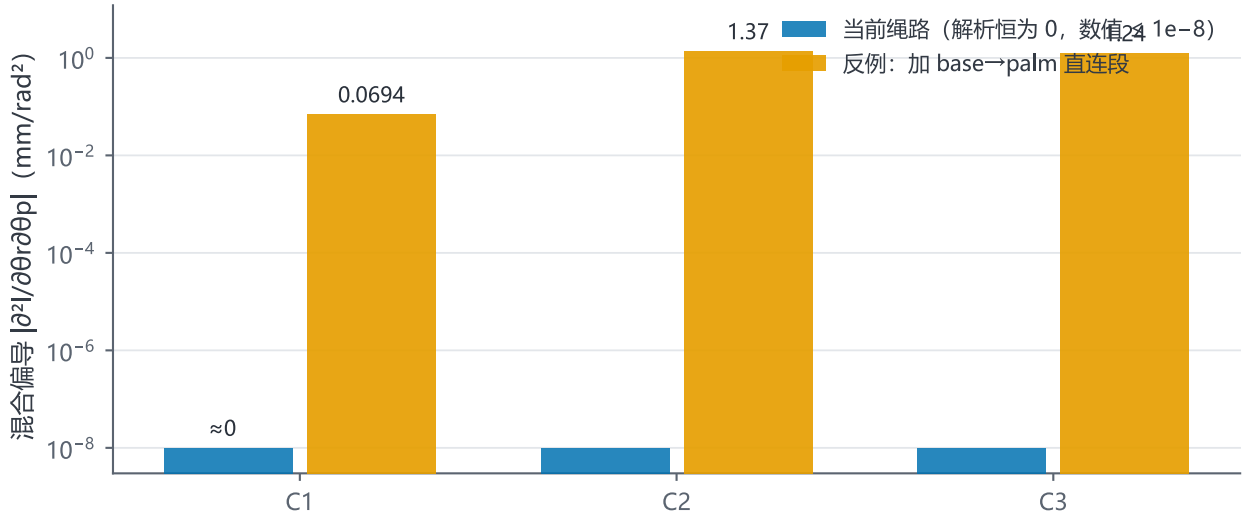



图 4 · 解耦与反例（对数轴）：当前绳路混合偏导解析恒为 0；加 base→palm 直连段后耦合立即出现

## 4.4 α/β/γ 几何展开（对 (15)–(21)）

在父级固定系中，固定端 $A$、运动端零位 $B_0$、轴向单位向量 $a$、轴上点 $o$：

$$s^2 = \|u - Qv\|^2 = \alpha + \beta\cos\theta + \gamma\sin\theta, \quad u = A - o, v = B_0 - o \tag{5}$$

$$\alpha = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2(u\cdot a)(v\cdot a), \quad \beta = -2[u\cdot v - (u\cdot a)(v\cdot a)], \quad \gamma = -2u\cdot(a\times v) \tag{6}$$

三系数单位均为长度²。轴上原点沿 $a$ 平移时 $u_\perp, v_\perp, u_\parallel - v_\parallel$ 与 $u\cdot(a\times v)$ 均不变，故三系数不变（规范自由度）。$\alpha \geq \rho = \sqrt{\beta^2+\gamma^2} = 2\|u_\perp\|\|v_\perp\|$ 由 AM–GM 保证；六段实际裕量 14.8～215.9 mm²，无零长奇异。六组系数从 24 点坐标独立重算与参数 JSON 全等。

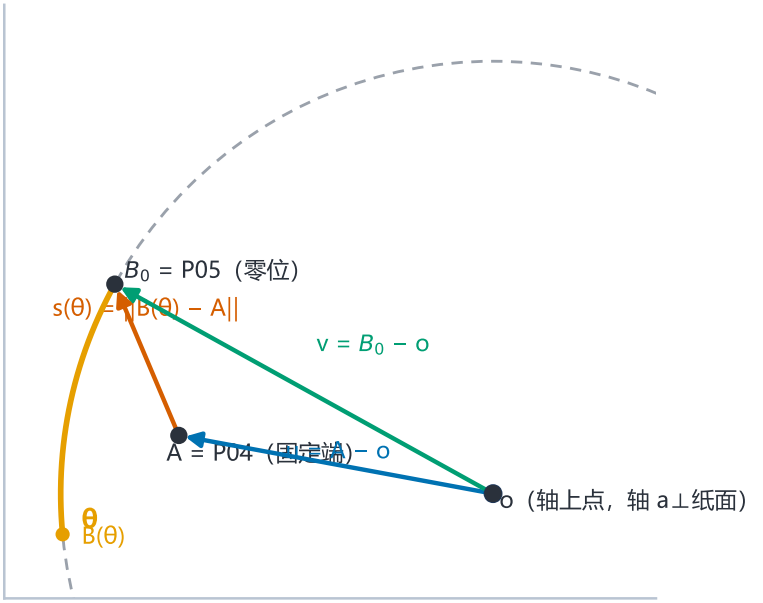



图 5 · 跨关节段几何（C2 roll 段，垂直于轴的平面视图）：u、v 与旋转圆

### 4.5 力臂导数（对 (22)–(25)）

$$\frac{ds}{d\theta} = \frac{-\beta\sin\theta + \gamma\cos\theta}{2\ \mathtt{sqrt}\ D}, \quad r = -\frac{ds}{d\theta} = \frac{\beta\sin\theta - \gamma\cos\theta}{2\ \mathtt{sqrt}\ D} \tag{7}$$

C2 roll 段 θ=0：$r = -\frac{647}{2\sqrt{215.25}} = -22.04970101$ mm，与文档一致。注意文档概览式 (S4) 与代入示例 (27) 的印刷符号与 式 7 相反。

### 4.6 灵敏度、协方差与相位耦合（对 (31)–(38)、C4）

令 $N = \beta\sin\theta - \gamma\cos\theta$：

$$\frac{\partial r}{\partial \alpha} = -\frac{N}{4D^{3/2}}, \quad \frac{\partial r}{\partial \beta} = \frac{\sin\theta}{2\ \mathtt{sqrt}\ D} - \frac{N\cos\theta}{4D^{3/2}}, \quad \frac{\partial r}{\partial \gamma} = -\frac{\cos\theta}{2\ \mathtt{sqrt}\ D} - \frac{N\sin\theta}{4D^{3/2}} \tag{8}$$

$$\mathrm{Cov}(\mathtt{vec}\ \boldsymbol{R}) \approx J_z \Sigma_z J_z^T, \quad |\Delta\tau_j| \le \sum_i |\Delta R_{\mathrm{ji}}||f_i| \tag{9}$$

三式与有限差分吻合到 8 9 位有效数字。相位耦合：

$$D(q+\delta;\beta,\gamma) = D(q;\beta',\gamma'), \quad \beta' = \beta\cos\delta + \gamma\sin\delta, \quad \gamma' = \gamma\cos\delta - \beta\sin\delta \tag{10}$$

（数值残差 $5.4\times10^{-19}$ m²，机器零）。⟹ 无外部基准时零偏 δ 与 β/γ 不可分离；每关节 10 个名义参数 −1 相位规范 = 9 个有效参数；仅测 Δl 时 $c_i$ 不可辨识。

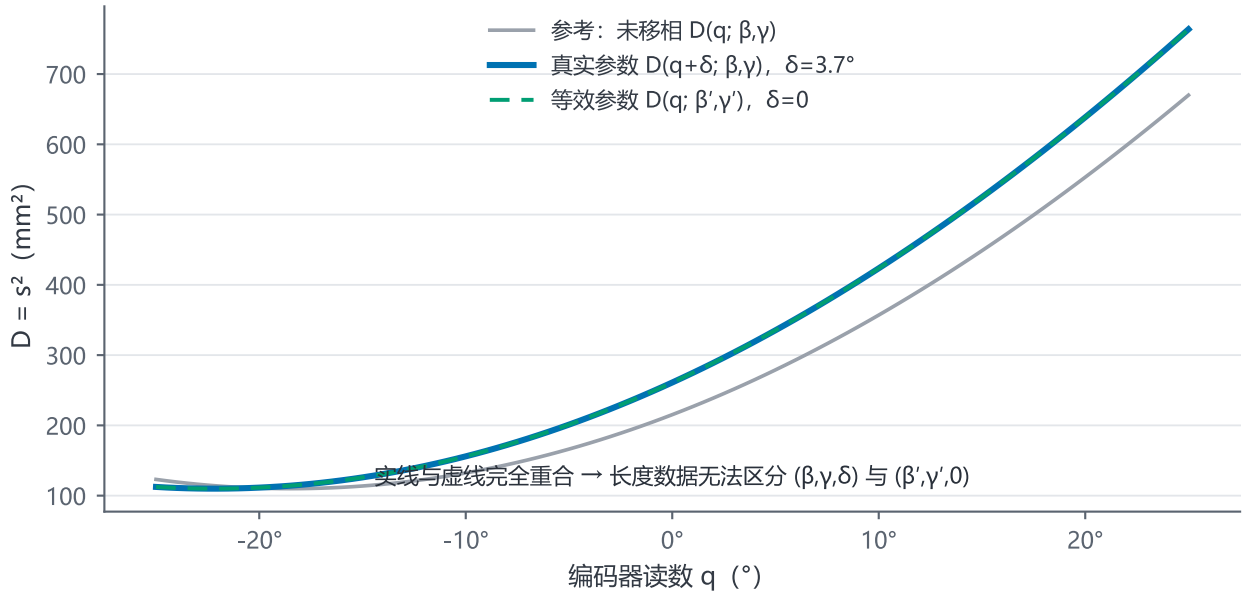



图 6 · 相位耦合：真实参数（蓝实线）与吸收 δ 后的等效参数（绿虚线）给出完全相同的观测量

## 5 数值核对结果

环境：Windows 10 (22621) x64，Python 3.12.10，数值计算仅标准库；PDF 解包用 PyMuPDF（不参与数值）。独立实现：Rodrigues 主动旋转＋父子刚体链＋24 mm 偏置；嵌套中心差分 $h=10^{-6}$ rad；三点 Lagrange 模板重放；静力学取矩；空间梯度中心差分 $h=10^{-4}$ m＋Richardson。**verify_formulas.py** 与 复核结果**.json** 未随包（已搜索工作区、zip、PDF 附件），故未运行原作者脚本，全部结论出自独立实现。

零位力臂矩阵的解析值与 CAD 差分值见 图 7：六个元素全部逐位一致，最大差 $6.6\times10^{-5}$ mm。

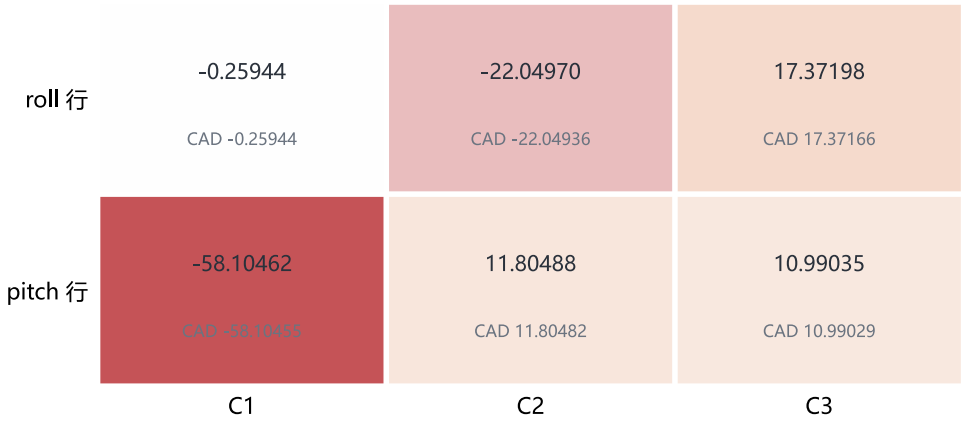



图 7 · 零位 R 矩阵（mm）：解析值（上）与 CAD 0.2° 差分值（下），红负橙正

| 核对项目 | 文档值 | 独立复现 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 六组 α/β/γ 从 24 点重算 | — | 6 组全等（至 $10^{-6}$ mm²） | 通过 |
| C2 roll 实例 $R_{r2}(0)$ | −22.04970101 mm | 完全相同 | 通过 |
| 解析零位矩阵（6 元素） | 见文档表 | 逐位相同（三条路线一致） | 通过 |
| 3,621 姿态长度 L1–L3 | — | 最大差 $2.7\times10^{-11}$ mm | 通过 |
| R 最大差 roll/C1·C2·C3 | 2.47e−5 / 9.65e−4 / 6.34e−4 mm | 逐项相同 | 通过 |
| R 最大差 pitch/C1·C2·C3 | 3.267e−2 / 1.48e−4 / 1.11e−4 mm | | |

| 核对项目 | 文档值 | 独立复现 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逐项相同（最差分量 pitch/C1） | 通过 | | |
| RMSE 六分量 | 见文档 | 逐项相同 | 通过 |
| 200 非网格姿态（闭式对差分） | 6.63e−8 mm | 2.5e−8 mm（同级别） | 通过 |
| 25 条边界原始记录 CAD 长度 | ≈0 | 2.65e−11 mm | 通过 |
| 0.2° 模板重放（CAD 长度对原表） | 0 / 1.53e−9 mm | 7.1e−12 mm（结论一致更紧） | 通过 |
| 连续最小 s 表（6 段） | 见文档 | 全同（含最小值角度） | 通过 |
| +1 mm 单点扰动表（12 项） | 见文档 | 逐项相同 | 通过 |
| 零位梯度范数表（12 项） | 见文档 | 逐项相同 | 通过 |

表 2 · 数值核对（一）：系数、实例与全网格残差

| 核对项目 | 文档值 | 独立复现 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴原点 $\frac{\partial R}{\partial o_Y}$（pitch 行） | 0.982605 / 0.999355 / 0.930400 | 完全相同；roll 行 = 0 | 通过 |
| 24 mm 偏置两种约定 | 见文档 | 约定一全同；约定二至 $3\times10^{-6}$ 相对差 | 通过 |
| P06 三口径灵敏度 | 16.064268 / 15.185639 / 15.745867 | 精确同 / 15.185638 / 15.7431 | 通过 |
| −25° 一阶预算示例 | 1.5246 mm | 1.5246 mm | 通过 |
| 全正预紧方向不满足数 | 1664 / 3621 | 3621 − 1957 = 1664 | 通过 |
| rank2 统计 | 全 True | 3621 / 3621 | 通过 |
| 框架变换（$E^T$ 正确 / 误转置） | 残差 0；≈183.85 mm | $6.9\times10^{-18}$ m；183.8478 mm | 通过 |
| PDF 附件 JSON 与 zip JSON | 一致 | points / cables 全同 | 通过 |

| 核对项目 | 文档值 | 独立复现 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 差分模板截断系数 | 中心 $h^2/6$、单侧 $h^2/3$ | 代数推导一致 | 通过 |

表 3 · 数值核对（二）：灵敏度表、预紧计数与框架变换

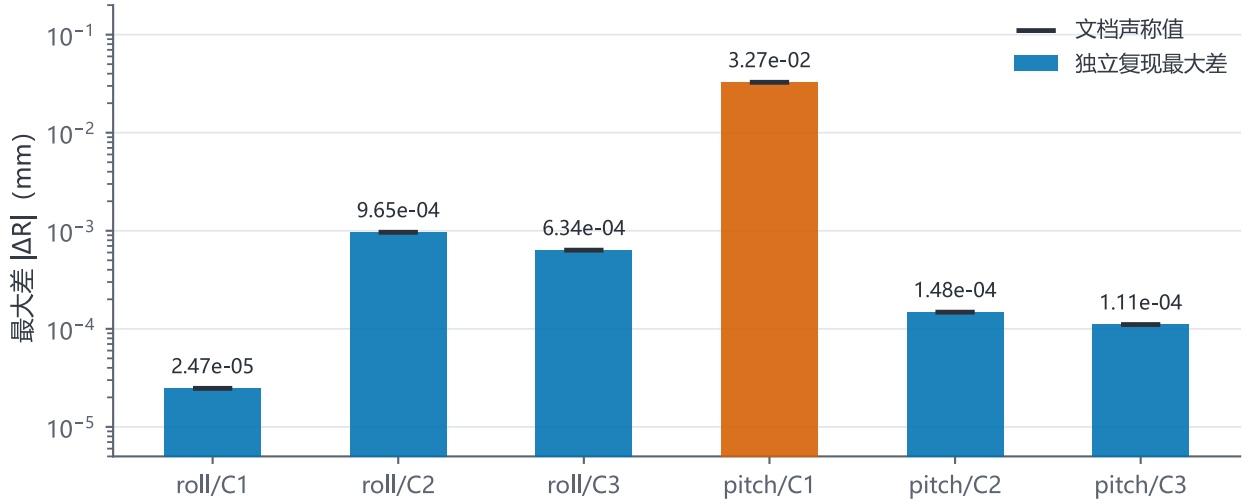



图 8 · 3,621 姿态全网格残差（对数轴）：条柱为独立复现最大差，横线为文档声称值，二者重合

## 5.1 0.0327 mm 之谜：三种误差的区分

解析导数与 CAD 0.2° 差分表的最大差为 0.032668 mm（pitch/C1 分量，位于 (4°, −25°)）。将同一三点模板直接作用于 **CAD** 原始长度再与原表比较，最大差仅 $7.1\times10^{-12}$ mm——证明 CAD 的 R 表本身就是该模板差分所得，0.0327 mm 全部来自模板对真导数的截断（内部中心模板 $h^2/6$、边界单侧模板 $h^2/3$），不是模型失配，更不是实机误差。三类误差的关系见 图 10。

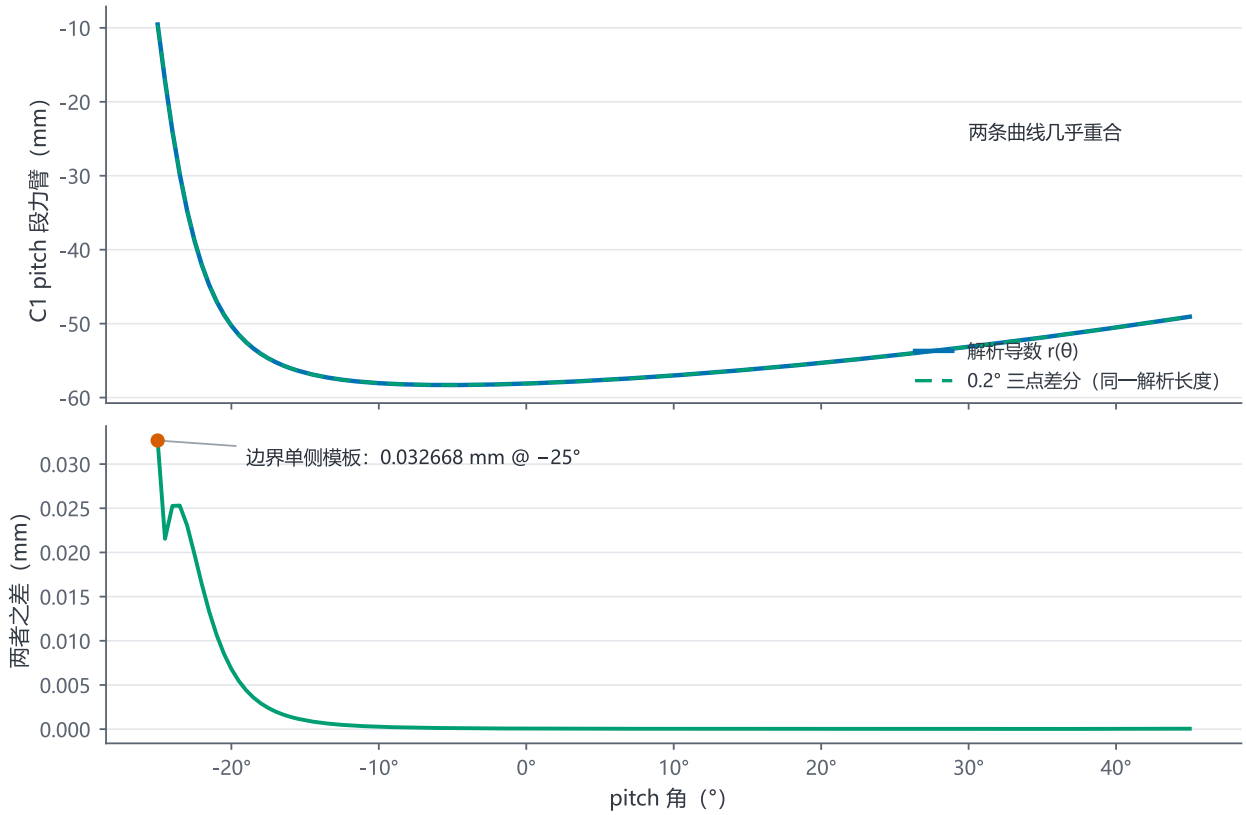



图 9 · 上：解析导数与 0.2° 差分几乎重合；下：两者之差随 pitch 角变化，峰值 0.032668 mm 恰在 −25° 边界（单侧模板）




图 10 · 误差来源三分法：数值差分误差（已解释）、标定参数误差（待实测）、模型–实物误差（未建模）

## 5.2 短段风险与误差预算（对文档 C1/C3 节）

六段绳长在连续角范围内的最小值全部复现（含最小值所在角度）。C1/pitch 段在 −25° 仅 **3.90 mm**，是全机构最短的段；其余五段均大于 10.4 mm。零位单点灵敏度表 12 项逐项复现：P04 最敏感（C3 达 2.20 mm/mm），P07 最迟钝（0.18 mm/mm）。在 −25° 处 C1/pitch 对 P06 的位置梯度范数达 15.7 mm/mm：0.05 mm 点位误差的一阶预算约 1.52 mm 力臂误差（文档示例 1.5246 mm 精确复现）。结论：pitch ≤ −24° 为低置信区，须单独标定验收，不能被全局平均掩盖。

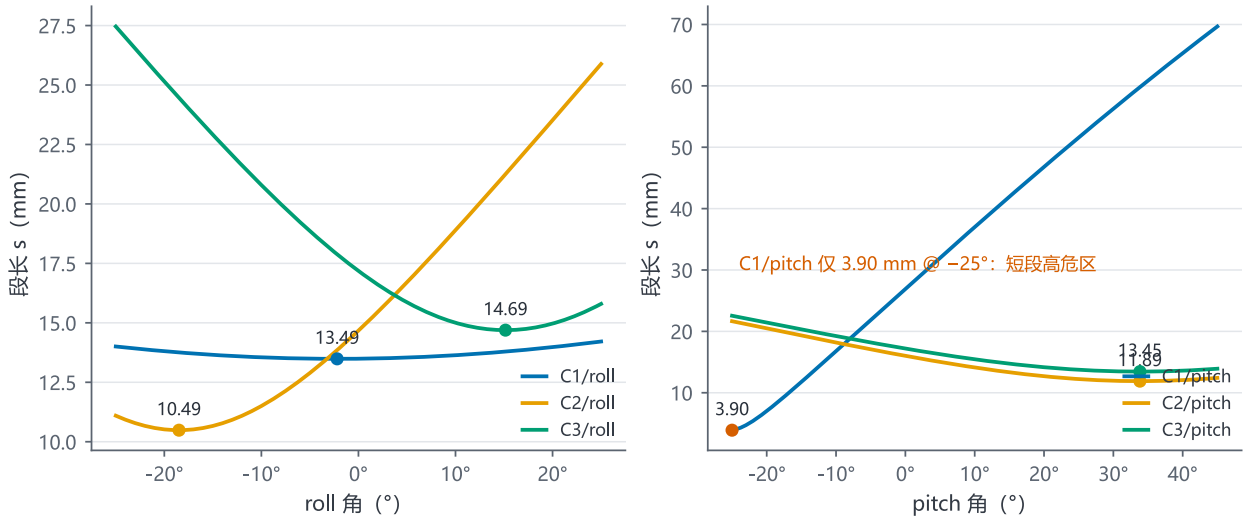



图 11 · 六段绳长曲线与连续最小值：C1/pitch 在 −25° 仅 3.90 mm（红点，高危区）

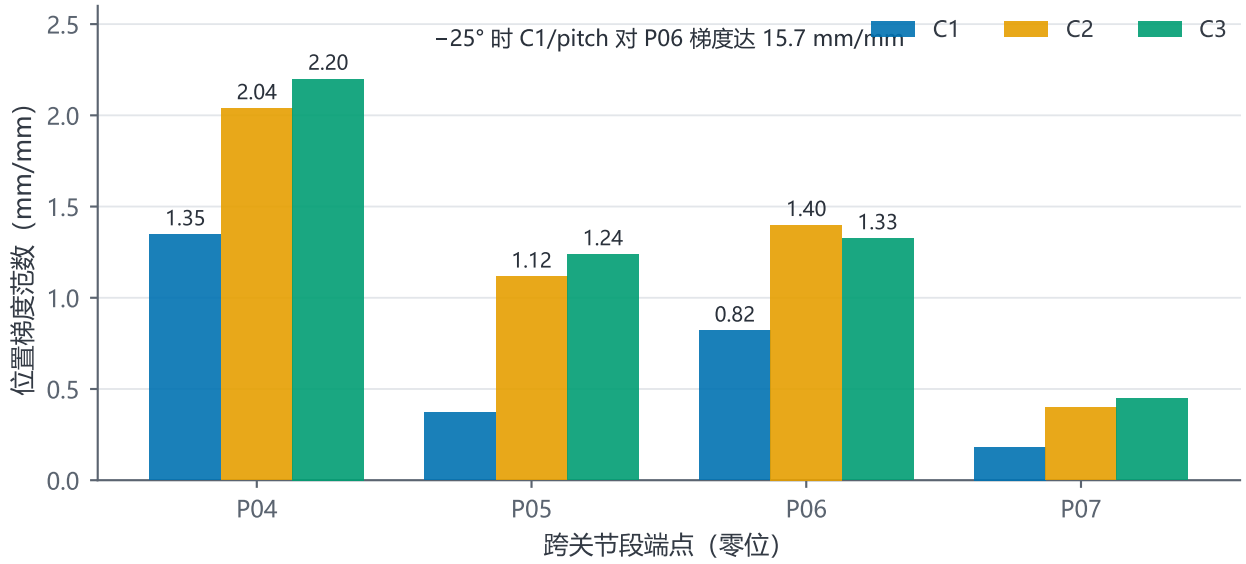



图 12 · 零位单点灵敏度（位置梯度范数，mm/mm）：P04–P07 × C1–C3

## 6 实机标定方案与可辨识性风险

1. 先定规范：机械检具确定两关节机械零位与正方向（外部固定 δ），绝不与几何系数同时自由拟合；固定全局坐标系。
2. 独立标定收放测量链：编码器→收放长度换算（卷绕半径、绕层）、空载往返回差，先于几何标定。
3. 单轴扫掠（利用解耦结构）：固定 roll 扫 pitch、固定 pitch 扫 roll；静置采样；低/中/高三种预紧各一次往返。
4. 组合姿态验证实机解耦（$R_r$ 不随 $\theta_p$ 漂移等）；数据分标定集与独立验证集。
5. 识别顺序：先六组 α/β/γ（＋c 若测绝对长度），约束 D>0 与 α≥ρ；报告验证集 Δl 的 RMSE、95% 分位数与最大差。
6. 摩擦/弹性分离：不同预紧下 Δl(q) 曲线族分离度对应弹性；往返迟滞环宽对应摩擦回差；不得混入几何长度。
7. 风险：δ 与 β/γ 相位耦合（无外部基准每关节必损失 1 维）；仅 Δl 时 $c_i$ 不可辨识；参数雅可比须查秩与条件数；C1 pitch ≤ −24° 短段区单独标定；1,664/3,621 姿态无全正预紧方向（满秩 ≠ 可实现任意力矩）；轴线现仅由三 CAD 姿态恢复，需实测确认。

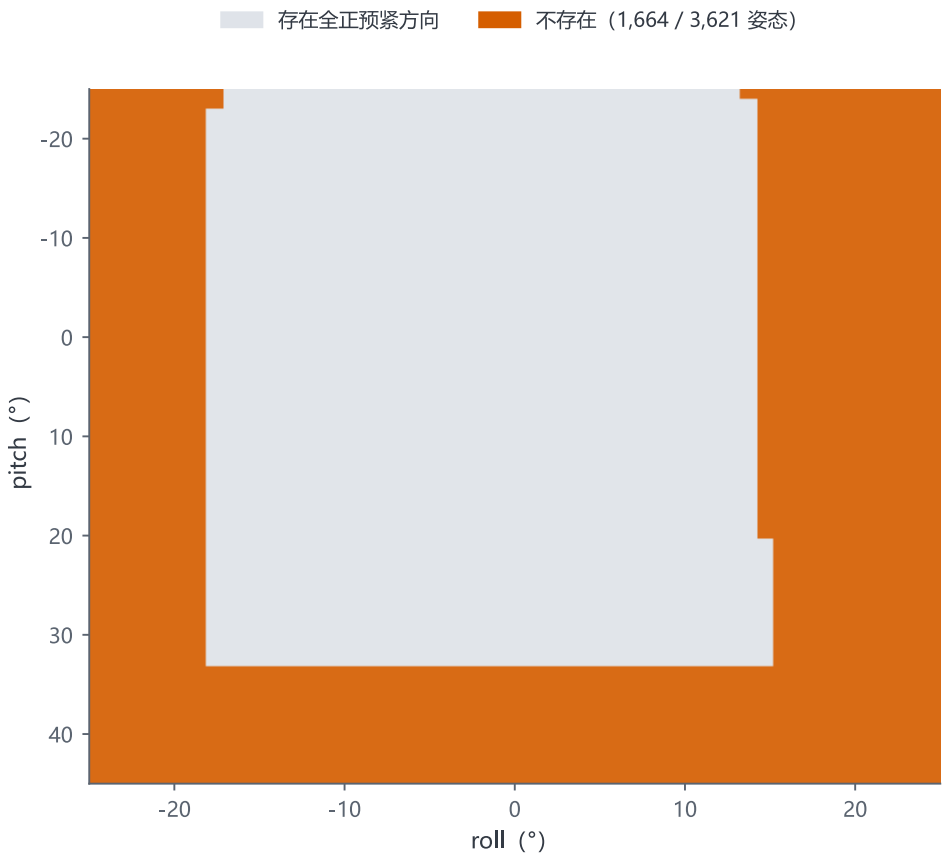



图 13 · 预紧可行性地图：红色区域（1,664/3,621 姿态）不存在全正内部预紧方向，集中于大 pitch 角区与两侧大 roll 角区

## 7 误差承诺边界

能承诺（理想模型内） 固定中心折线假设下推导与实现的数学正确性（式 1 与 式 7 经多路线独立验证）；单位与符号约定自洽；CAD 体系内部一致性（长度残差机器级 $2.7\times10^{-11}$ mm；R 差上限 0.032668 mm 已证明为差分截断，见 图 9 与 图 10）。

不能承诺 真机力臂误差的任何数值（“≤0.0327 mm”“≤0.1 mm”均不成立）；中心折线与真实瓷环滑动接触的偏差；摩擦、弹性、回差的影响量；轴线与 24 mm 偏距的实物准确性（尚无实测）；加工装配偏差下的力矩精度；张力可行域内的承载能力。

## 8 需要补充的测量数据

1. 两轴方向、位置与 24 mm 最短偏距的实测（三坐标 / 激光跟踪 / 检具），注明装配基准。
2. 跨刚体段端点关键尺寸：至少 C1 的 P06、P07 及各 P04、P05 位置（零位最敏感点 P04：1.35～2.20 mm/mm）。
3. 机械零位基准的实物定义与 δ 标定记录。
4. 电机收放链标定数据：卷绕半径 / 层数换算、空载回差、重复性。
5. 单轴扫掠 Δl(q) 数据集：角度、预紧水平、运动方向、重复次数、张力（若有）。
6. C1 pitch 负角区（≤ −24°）专门数据。
7. （建议）关节力矩与绳张力同步测量，用于最终验证 $\tau = \boldsymbol{R}\boldsymbol{f}$。

# 9 附录：方法与运行记录

| 脚本<br>用途<br>关键输出 |
|---|
| independent_check.py |
| 系数重算 / C2 实例 / 零位矩阵 / 符号判别 |
| 六组 α/β/γ 全等；$R_{r2}(0) = -22.04970101$ mm |
| grid_check.py |
| 3,621 网格＋200 非网格姿态 |
| 最大差逐项复现；非网格 $2.5\times10^{-8}$ mm |
| stencil_ident.py |
| 0.2° 模板重放 / 解耦反例 / 相位恒等式 |
| 重放 $7.1\times10^{-12}$ mm；反例耦合 O(1) |
| phase_mins.py |
| 相位恒等式 / 连续最小值 / 混合偏导 |
| 6 行最小值全同；恒等式机器零 |
| grad_zero.py |
| Richardson 梯度 / 预紧计数 / 零位行 |
| 15.185638；1664/3621 |
| mech_route.py |
| 静力学取矩独立路线 |
| 与闭式解差 $1.4\times10^{-12}$ mm |
| sensitivity_tables.py |
| 灵敏度表全量复核 |
| +1 mm 表 / 梯度表 / 偏置两约定逐项同 |
| figs2.py / figs3.py |
| matplotlib 矢量图（14 幅） |
| SVG，文字转路径 |
| report_v3.typ |
| Typst 排版源码 |
| 本 PDF；改内容后秒级重编译 |

表 4 · 复现脚本清单（review_work/ 目录）

原 PDF 中公式为内嵌位图，审稿时以高分辨率裁剪＋原生位图放大后的逐字形视觉转录获得印刷内容，并用数值真值反向裁定转录正确性（该流程曾在公式 (34)(35) 上自动纠正过一次误读）。两处印刷错误的判定经 3～4 次独立读取一致，置信度高；如需百分之百确证可核对作者源文档。不可核验项：原始 18,105 姿态日志（未随包，文档已声明；随包的 3,621 网格＋25 条原始邻域记录已足以支撑结论）。文字版全文见 04_独立核对报告_2026-10-22.md。